Maison d'étude BE. Maison récente, construite selon la réglementation thermique RT 2012. Cet extrait de CCTP est fictif : inerWeb l'a écrit pour le réseau Bureau d'études. Les couches sont données du local chauffé vers l'autre face de la paroi : l'extérieur, le garage ou les combles. Épaisseurs en millimètres ; λ en W/(m.K) ; R donné en m².K/W.

Lot 1, Gros œuvre, doublage

P1. Mur extérieur

Couche	Épaisseur (mm)	λ ou R	Source
Plaque de plâtre standard du doublage (750 à 900 kg/m³)	10	λ 0,25	Th-Bât Matériaux, § 2.3, p. 12
Polystyrène expansé graphité du doublage, certifié	80	λ 0,032	Certificat ACERMI du produit (valeur d'exercice)
Bloc creux en béton de 20 cm, maçonné	200	R 0,23	Fiche du fabricant (valeur d'exercice)
Enduit extérieur au mortier de ciment (1 800 à 2 000 kg/m³)	10	λ 1,3	Th-Bât Matériaux, § 2.9.2, p. 28

P2. Mur sur le garage (local non chauffé)

Couche	Épaisseur (mm)	λ ou R	Source
Plaque de plâtre standard du doublage (750 à 900 kg/m³)	10	λ 0,25	Th-Bât Matériaux, § 2.3, p. 12
Polystyrène expansé graphité du doublage, certifié	80	λ 0,032	Certificat ACERMI du produit (valeur d'exercice)
Bloc creux en béton de 20 cm, maçonné	200	R 0,23	Fiche du fabricant (valeur d'exercice)
Enduit côté garage au mortier de ciment (1 800 à 2 000 kg/m³)	10	λ 1,3	Th-Bât Matériaux, § 2.9.2, p. 28

Lot 2, Plâtrerie, isolation

P3. Plafond sous combles perdus

Couche	Épaisseur (mm)	λ ou R	Source
Plaque de plâtre standard BA13 sur ossature métallique (750 à 900 kg/m³)	13	λ 0,25	Th-Bât Matériaux, § 2.3, p. 12
Laine de verre soufflée sur le plancher du comble, certifiée, épaisseur après tassement	300	λ 0,046	Certificat ACERMI du produit (valeur d'exercice)

L'ossature et les entraits des fermettes sont négligés.

Lot 3, Gros œuvre, chape

P4. Plancher bas sur terre-plein

Couche	Épaisseur (mm)	λ ou R	Source
Chape au mortier de ciment (1 800 à 2 000 kg/m³)	50	λ 1,3	Th-Bât Matériaux, § 2.9.2, p. 28
Panneau de polyuréthane sous chape, certifié, pose continue	50	λ 0,022	Certificat ACERMI du produit (valeur d'exercice)
Dallage en béton plein (2 300 à 2 600 kg/m³)	100	λ 2	Th-Bât Matériaux, § 2.2.1.1, p. 7

Le revêtement de sol est négligé. L'isolant est continu sous toute la chape.

Ue du plancher P4 : Ue = 0,28 W/(m².K), calculé par le bureau d'études thermique selon les règles Th-Bât (Parois opaques, § 3.1.2.2).

Lot 4, Menuiseries extérieures

Menuiserie	Description	Coefficient	Valeur
Fenêtre 2 vantaux, Fenêtre 1 vantail, Fenêtre oscillo-battante, Porte-fenêtre 2 vantaux	Menuiserie PVC, double vitrage 4/16/4 à faible émissivité, lame d'argon	Uw	1,3
Porte d'entrée pleine	Porte d'entrée pleine isolée	Ud	1,5
Porte de service vers le garage	Porte de service isolée, sur le mur du garage	Ud	2
Porte de garage sectionnelle	Porte du garage non chauffé, hors volume chauffé : non relevée	sans objet	

Uw : fenêtre entière, cadre compris. Ud : porte. Valeurs en W/(m².K). Source : valeurs d'exercice (valeurs certifiées exigées par le CCTP ; en vrai, certificat du fabricant).

Sources

Th-Bât Matériaux : règles Th-Bât, fascicule « Matériaux », version 2017. Th-Bât Parois opaques : règles Th-Bât, fascicule « Parois opaques », version 2017. Les deux se téléchargent sur rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr.

Les isolants, le bloc creux et les menuiseries portent des valeurs de produit choisies pour l'exercice. Sur un vrai projet, elles se lisent sur le certificat du produit (ACERMI pour un isolant, marque NF ou fiche du fabricant pour un bloc ou une menuiserie).

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

Conditions de calcul

Grandeur	Valeur	Remarque
Température extérieure de base θe	−5 °C	Température extérieure de base retenue par le bureau d'études pour Marseille, altitude 0 : −5 °C. Valeur d'exercice. Sur un vrai projet, elle se lit dans l'annexe nationale de la NF EN 12831-1, selon le lieu et l'altitude.
Température intérieure de calcul θi	20 °C	Température intérieure de calcul de toutes les pièces chauffées : 20 °C. Valeur d'exercice.

Locaux non chauffés

Garage

Donnée	Ce que dit le CCTP
Type de local (tableau VI)	Maison individuelle, garage
Parois vers l'extérieur et leur isolation	Non isolées. Murs nord, ouest et sud en blocs creux enduits, sans isolant ; porte sectionnelle non isolée ; toiture du garage non isolée.
Aue (m²)	44,7 m². Murs : (3,00 + 5,40 + 3,00) × 2,50 = 28,50 m², porte sectionnelle comprise ; toiture : 3,00 × 5,40 = 16,20 m².
Parois vers la maison et leur isolation	Isolées. Murs P2 entre la maison et le garage, doublage isolant, porte de service comprise.
Où se lit Aiu	Surface brute des murs sur local non chauffé, relevée à la station T1 (murs M03 et M07).

Comble perdu

Donnée	Ce que dit le CCTP
Type de local (tableau VI)	Maison individuelle, comble
Parois vers l'extérieur et leur isolation	Non isolées. Couverture en tuiles sur écran de sous-toiture, deux pans, et deux pignons en blocs creux enduits, sans isolant.
Aue (m²)	72,9 m². Deux pans de 8,00 m sur 3,99 m (demi-largeur 3,80 m, hauteur 1,20 m) : 2 × 8,00 × 3,99 = 63,8 m² ; deux pignons nord et sud : 2 × (7,60 × 1,20 ÷ 2) = 9,1 m².
Ventilation du comble	Orifices de ventilation du comble : Ao = 0,10 m² au total ; surface du comble : Ac = 51,8 m².
Parois vers la maison et leur isolation	Isolées. Plafond P3 sous combles, isolé.
Où se lit Aiu	Surface du plafond sous combles, relevée à la station T1.

Sources

Th-Bât Généralités : règles Th-Bât, fascicule « Généralités », version 2017. Il se télécharge sur rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr. Les surfaces Aue et la ventilation du comble sont des valeurs d'exercice.

Ventilation

Quatre pièces principales : le séjour et les trois chambres. La cuisine, ouverte sur le séjour, la salle d'eau et le WC sont les pièces de service : c'est là que l'air est extrait. Les entrées d'air sont dans les pièces principales. VMC simple flux hygroréglable : entrées d'air dans le séjour et les chambres, bouches d'extraction en cuisine, salle d'eau et WC. Valeur d'exercice. Choix du CCTP ; sur un vrai projet, le système et ses débits viennent de l'avis technique du fabricant.

Pièce de service	Débit à atteindre	Où se lit la valeur
Cuisine (dans le séjour-cuisine)	120 m³/h	Art. 3, colonne « cuisine », ligne « 4 pièces principales ».
Salle d'eau (étage)	30 m³/h	Art. 3, colonne « salle de bains ou de douches », ligne « 4 pièces principales ».
WC (rez-de-chaussée)	30 m³/h	Art. 3, colonne « cabinet d'aisances unique », ligne « 4 pièces principales ».

Chaque bouche doit pouvoir atteindre son débit, simultanément ou non : 120 + 30 + 30 = 180 m³/h en tout. Avec des dispositifs de réglage (hygroréglable), le débit total extrait peut descendre jusqu'à 90 m³/h pour 4 pièces principales, sans que la cuisine passe sous 45 m³/h (art. 4). Le débit d'air neuf à chauffer (station T4) se calcule sur ces débits ; la station dit la valeur qu'elle retient et pourquoi.

Programme et équipements

Donnée	Ce que dit le CCTP
Usage	Maison individuelle d'habitation, résidence principale, un logement : séjour-cuisine, entrée, WC au rez-de-chaussée ; trois chambres, palier et salle d'eau à l'étage ; garage accolé non chauffé. Valeur d'exercice.
Chauffage	Chauffage central à eau chaude par pompe à chaleur air/eau installée dans le garage, émetteurs : radiateurs à eau chaude basse température dans toutes les pièces chauffées. Température intérieure de calcul : voir « Conditions de calcul » (page 3). Eau chaude sanitaire : voir page 5. Valeur d'exercice.
Climatisation	Aucune climatisation. Le confort d'été repose sur les volets roulants des baies et sur la ventilation nocturne par ouverture des fenêtres. Valeur d'exercice.

Sources

Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1983 : art. 3, débits extraits à atteindre par pièce de service selon le nombre de pièces principales ; art. 4, débits réduits. Lu sur Légifrance le 31/10/2026 (legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000862344).

Eau chaude sanitaire

Donnée	Valeur	Remarque
Occupants	4 personnes	Famille de quatre personnes : deux adultes et deux enfants. Valeur d'exercice. Hypothèse du CCTP.
Besoin journalier	50 L par personne, soit 200 L à 40 °C	Valeur d'exercice. Valeur courante des guides de dimensionnement ; sur un vrai projet, elle vient du guide du fabricant ou du relevé des consommations.
Pointe	2 douches	Le soir, deux douches à la suite : 2 × 40 L à 40 °C en 20 minutes. Valeur d'exercice. Hypothèse du CCTP.
Eau froide	15 °C	Valeur d'exercice. Moyenne annuelle retenue ; elle varie avec la saison et le lieu.
Consigne du ballon	55 °C	Consigne du ballon : 55 °C. L'arrêté n'impose 55 °C à la sortie du stockage que si le volume stocké atteint 400 L ; à 200 L, c'est le choix du CCTP, contre les légionelles.
Points de puisage, toilette	au plus 50 °C	Au plus 50 °C aux points de puisage des pièces destinées à la toilette (salle d'eau). Arrêté du 23 juin 1978 modifié, art. 36.
Points de puisage, autres	au plus 60 °C	Au plus 60 °C aux autres points de puisage (cuisine). Même article.
Réseau	50 °C au moins	Si le volume d'eau entre la production et le point de puisage le plus éloigné dépasse 3 L, l'eau reste à 50 °C au moins en tout point du réseau, hors tubes finaux (eux-mêmes de 3 L au plus) : c'est le cas d'un bouclage. Dans la maison, le réseau est court : pas de bouclage, tubes finaux de 3 L au plus. Même article.
Production	CET 200 L	Chauffe-eau thermodynamique sur l'air du garage, ballon de 200 L, mitigeur thermostatique en sortie réglé à 50 °C. Valeur d'exercice. Choix du CCTP, niveaux 1 et 2 ; la station H6 vérifie le volume et le temps de chauffe.

Sources

Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, art. 36 dans sa rédaction de l'arrêté du 30 novembre 2005 (JO du 15 décembre 2005). Texte consolidé lu le 31/10/2026 sur aida.ineris.fr ; version officielle sur Légifrance.